Chủ đề: Tích phân

Nguyên hàm

Câu 1. [STER] Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$
B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$
C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$
D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$

Câu 2. [STER] $\int x^2\,dx$ bằng

A. $2x + C$
B. $\frac{1}{3}x^3 + C$
C. $x^3 + C$
D. $3x^3 + C$

Câu 3. [STER] $\int 4x^3\,dx$ bằng

A. $4x^4 + C$
B. $\frac{1}{4}x^4 + C$
C. $12x^2 + C$
D. $x^4 + C$

Câu 4. [STER] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

A. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$
B. $x^4 + x^2 + C$
C. $x^5 + x^3 + C$
D. $4x^3 + 2x + C$

Câu 5. [STER] Họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là

A. $x^2 + C$
B. $2x^2 + C$
C. $2x^2 + 4x + C$
D. $x^2 + 4x + C$

Câu 6. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

A. $\sin x + 3x^2 + C$
B. $-\sin x + 3x^2 + C$
C. $\sin x + 6x^2 + C$
D. $-\sin x + C$

Câu 7. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2\sin x$.

A. $\int 2\sin x\,dx = -2\cos x + C$
B. $\int 2\sin x\,dx = 2\cos x + C$
C. $\int 2\sin x\,dx = \sin^2 x + C$
D. $\int 2\sin x\,dx = \sin 2x + C$

Câu 8. [STER] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

A. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$
B. $3x^2 + 1 + C$
C. $x^3 + x + C$
D. $x^4 + x^2 + C$

Câu 9. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x)\,dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$
B. $\int f(x)\,dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$
C. $\int f(x)\,dx = -\frac{1}{3}\sqrt{2x-1} + C$
D. $\int f(x)\,dx = \frac{1}{2}\sqrt{2x-1} + C$

Câu 10. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\,dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$
B. $\int f(x)\,dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$
C. $\int f(x)\,dx = \frac{x^3}{3} - \left(\frac{1}{x}\right) + C$
D. $\int f(x)\,dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$

Câu 11. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.

A. $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5}\ln|5x-2| + C$
B. $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln|5x-2| + C$
C. $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2}\ln|5x-2| + C$
D. $\int \frac{dx}{5x-2} = 5\ln|5x-2| + C$

Câu 12. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$.

A. $\int \cos 3x\,dx = 3\sin 3x + C$
B. $\int \cos 3x\,dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$
C. $\int \cos 3x\,dx = \sin 3x + C$
D. $\int \cos 3x\,dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$

Câu 13. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

A. $e^x + 1 + C$
B. $e^x + x^2 + C$
C. $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$
D. $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$

Câu 14. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x$.

A. $\int 3^x\,dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C$
B. $\int 3^x\,dx = 3^{x+1} + C$
C. $\int 3^x\,dx = \frac{3^{x+1}}{x+1} + C$
D. $\int 3^x\,dx = 3^x \ln 3 + C$

Câu 15. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}$ là hàm số nào sau đây?

A. $3e^x + C$
B. $\frac{1}{3}e^{3x} + C$
C. $\frac{1}{3}e^x + C$
D. $3e^{3x} + C$

Câu 16. [STER] Tính $\int (x - \sin 2x)\,dx$.

A. $\frac{x^2}{2} + \sin x + C$
B. $\frac{x^2}{2} + \cos 2x + C$
C. $x^2 + \frac{\cos 2x}{2} + C$
D. $\frac{x^2}{2} + \frac{\cos 2x}{2} + C$

Câu 17. [STER] Nguyên hàm của hàm số $y = e^{2x-1}$ là

A. $2e^{2x-1} + C$ B. $e^{2x-1} + C$ C. $\frac{1}{2}e^{2x-1} + C$ D. $\frac{1}{2}e^{x} + C$

Câu 18. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2x+3}$.

A. $\ln|2x+3| + C$ B. $\frac{1}{2}\ln|2x+3| + C$ C. $\frac{1}{\ln 2}\ln|2x+3| + C$ D. $\frac{1}{2}\lg(2x+3) + C$

Câu 19. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C$ B. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C$

C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C$ D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C$

Câu 20. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 3x$.

A. $-3\cos 3x + C$ B. $3\cos 3x + C$ C. $\frac{1}{3}\cos 3x + C$ D. $-\frac{1}{3}\cos 3x + C$

Câu 21. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

A. $x^3 + \cos x + C$ B. $6x + \cos x + C$ C. $x^3 - \cos x + C$ D. $6x - \cos x + C$

Câu 22. [STER] Công thức nào sau đây là sai?

A. $\int \ln x\,dx = \frac{1}{x} + C$ B. $\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + C$

C. $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$ D. $\int e^x\,dx = e^x + C$

Câu 23. [STER] Nếu $\int f(x)\,dx = 4x^3 + x^2 + C$ thì hàm số $f(x)$ bằng

A. $f(x) = x^4 + \frac{x^3}{3} + Cx$ B. $f(x) = 12x^2 + 2x + C$

C. $f(x) = 12x^2 + 2x$ D. $f(x) = x^4 + \frac{x^3}{3}$

Câu 24. [STER] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\sin 2x + C$ B. $\int x^e\,dx = \frac{x^{e+1}}{e+1} + C$

C. $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$ D. $\int e^x\,dx = \frac{e^{x+1}}{x+1} + C$

Câu 25. [STER] Nguyên hàm của hàm số $y = 2^x$ là

A. $\int 2^x\,dx = \ln 2 \cdot 2^x + C$ B. $\int 2^x\,dx = 2^x + C$

C. $\int 2^x\,dx = \dfrac{2^x}{\ln 2} + C$ D. $\int 2^x\,dx = \dfrac{2^x}{x+1} + C$

Câu 26. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x} + \sin x$ là

A. $\ln x - \cos x + C$ B. $-\dfrac{1}{x^2} - \cos x + C$ C. $\ln|x| + \cos x + C$ D. $\ln|x| - \cos x + C$

Câu 27. [STER] Hàm số $F(x) = \dfrac{1}{3}x^3$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên $(-\infty; +\infty)$?

A. $f(x) = 3x^2$ B. $f(x) = x^3$ C. $f(x) = x^2$ D. $f(x) = \dfrac{1}{4}x^4$

Câu 28. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$.

A. $\int f(x)\,dx = 2^x + C$ B. $\int f(x)\,dx = \dfrac{2^x}{\ln 2} + C$

C. $\int f(x)\,dx = 2^x \ln 2 + C$ D. $\int f(x)\,dx = \dfrac{2^{x+1}}{x+1} + C$

Câu 29. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{x^4+2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\,dx = \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{1}{x} + C$ B. $\int f(x)\,dx = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2}{x} + C$ C. $\int f(x)\,dx = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{1}{x} + C$ D. $\int f(x)\,dx = \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{2}{x} + C$

Câu 30. [STER] Tính $F(x) = \int e^x\,dx$.

A. $F(x) = \dfrac{e^2x^2}{2} + C$ B. $F(x) = \dfrac{e^3}{3} + C$ C. $F(x) = e^2x + C$ D. $F(x) = 2ex + C$

Câu 31. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{1-2x}$ trên $\left(-\infty; \dfrac{1}{2}\right)$.

A. $\dfrac{1}{2}\ln|2x-1| + C$ B. $\dfrac{1}{2}\ln(1-2x) + C$ C. $-\dfrac{1}{2}\ln|2x-1| + C$ D. $\ln|2x-1| + C$

Câu 32. [STER] Hàm số $F(x) = e^{x^2}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x) = 2xe^{x^2}$ B. $f(x) = x^2e^{x^2} - 1$ C. $f(x) = e^{x^2}$ D. $f(x) = \dfrac{e^{x^2}}{2x}$

Câu 33. [STER] Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\dfrac{3^{-x}}{\ln 3} + C$ B. $-3^{-x} + C$ C. $3^{-x} \ln 3 + C$ D. $\dfrac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Câu 34. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x^2$ là

A. $\dfrac{x^4}{4} + \dfrac{x^3}{3} + C$ B. $x^4 + x^3 + C$ C. $3x^2 + 2x + C$ D. $\dfrac{x^4}{3} + \dfrac{x^3}{4} + C$

Câu 35. [STER] Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số $y = x^{2019}$?

A. $\dfrac{x^{2020}}{2020} + 1$ B. $\dfrac{x^{2020}}{2020}$ C. $2019x^{2018}$ D. $\dfrac{x^{2020}}{2020} - 1$

Câu 36. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$, biết $F(1) = 2$. Giá trị của $F(0)$ bằng

A. $2 + \ln 2$ B. $\ln 2$ C. $2 + \ln(-2)$ D. $\ln(-2)$

Câu 37. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}$, biết $F(0) = 2$. Tính $F(1)$.

A. $F(1) = \dfrac{1}{2}\ln 3 - 2$ B. $F(1) = \ln 3 + 2$ C. $F(1) = 2\ln 3 - 2$ D. $F(1) = \dfrac{1}{2}\ln 3 + 2$

Câu 38. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x-1}$, $f(0) = 2017$, $f(2) = 2018$. Tính $S = f(3) - f(-1)$.

A. $S = \ln 4035$ B. $S = 4$ C. $S = \ln 2$ D. $S = 1$

Câu 39. [STER] Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và: $f'(x) = 2e^{2x} + 1$, $\forall x$, $f(0) = 2$. Hàm $f(x)$ là

A. $y = 2e^x + 2x$ B. $y = 2e^x + 2$ C. $y = e^{2x} + x + 2$ D. $y = e^{2x} + x + 1$

Câu 40. [STER] Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thoả mãn $F\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 2$.

A. $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$ B. $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$

C. $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$ D. $F(x) = \cos x - \sin x + 3$

Câu 41. [STER] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5\sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x) = 3x - 5\cos x + 15$ B. $f(x) = 3x - 5\cos x + 2$

C. $f(x) = 3x + 5\cos x + 5$ D. $f(x) = 3x + 5\cos x + 2$

Câu 42. [STER] Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{x+2}{x-1}$ trên khoảng $(1;+\infty)$ là

A. $x+3\ln(x-1)+C$ **B.** $x-3\ln(x-1)+C$ **C.** $x-\dfrac{3}{(x-1)^2}+C$ **D.** $x+\dfrac{3}{(x-1)^2}+C$

Câu 43. [STER] Cho các hàm số $y=f(x), y=g(x)$ liên tục trên K. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int[f(x)\cdot g(x)]\,dx=\int f(x)\,dx\cdot\int g(x)\,dx.$	○	○
b)	$\int[f(x)+g(x)]\,dx=\int f(x)\,dx+\int g(x)\,dx.$	○	○
c)	$\int[f(x)-g(x)]\,dx=\int f(x)\,dx-\int g(x)\,dx.$	○	○
d)	$\int\dfrac{f(x)}{g(x)}\,dx=\dfrac{\int f(x)\,dx}{\int g(x)\,dx}.$	○	○

Câu 44. [STER] Cho K là một khoảng trên $\mathbb{R}$; $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K; $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$ trên K. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Nếu $F(x)=G(x)$ thì $f(x)=g(x)$.	○	○
b)	Nếu $f(x)=g(x)$ thì $F(x)=G(x)$.	○	○
c)	$\int f(x)\,dx=F(x)+C,\ C\in\mathbb{R}.$	○	○
d)	$\int f'(x)\,dx=F(x)+C,\ C\in\mathbb{R}.$	○	○

Câu 45. [STER] Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$F(x)+G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)+g(x)$.	○	○
b)	$kF(x)$ là một nguyên hàm của $kf(x)$ (với k là một hằng số thực khác 0).	○	○
c)	$F(x)-G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)-g(x)$.	○	○
d)	$F(x)G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)g(x)$.	○	○

Câu 46. [STER] Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C,\ (0 < a \neq 1).$	○	○
b)	$\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + C,\ x \neq 0.$	○	○
c)	$\int e^x\,dx = e^x + C.$	○	○
d)	$\int \sin x\,dx = -\cos x + C.$	○	○

Câu 47. [STER] Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int \sin x\,dx = \cos x + C.$	○	○
b)	$\int \dfrac{1}{x}\,dx = -\dfrac{1}{x^2} + C.$	○	○
c)	$\int e^x\,dx = e^x + C.$	○	○
d)	$\int \ln x\,dx = \dfrac{1}{x} + C.$	○	○

Câu 48. [STER] Giả sử $v(t)$ là phương trình vận tốc của một vật chuyển động theo thời gian t (giây), $a(t)$ là phương trình gia tốc của vật đó chuyển động theo thời gian t (giây). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int a(t)\,dt = v(t) + C.$	○	○
b)	$\int v(t)\,dt = a(t) + C.$	○	○
c)	$\int v'(t)\,dt = a(t) + C.$	○	○
d)	$\int v'(t)\,dt = v(t) + C.$	○	○

Câu 49. [STER] Giả sử $s(t)$ là phương trình quãng đường chuyển động của một vật theo thời gian t (giây) và $v(t)$ là phương trình vận tốc của chuyển động đó theo thời gian t (giây). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int s(t)\,dt = v(t) + C.$	○	○
b)	$\int v(t)\,dt = s(t) + C.$	○	○
c)	$\int s'(t)\,dt = v(t) + C.$	○	○
d)	$\int s'(t)\,dt = s(t) + C.$	○	○

Câu 50. [STER] Cho hàm số $F(x) = x^3 - 2x + 1,\ x \in \mathbb{R}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Nếu hàm số $G(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $G(-1) = 3$ thì $G(x) = F(x) - 1,\ x \in \mathbb{R}$.	○	○
b)	Nếu hàm số $H(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $H(1) = -3$ thì $H(x) = F(x) - 3,\ x \in \mathbb{R}$.	○	○
c)	Nếu hàm số $K(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $K(0) = 0$ thì $K(x) = F(x) + 1,\ x \in \mathbb{R}$.	○	○
d)	Nếu hàm số $M(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $M(2) = 4$ thì $M(x) = F(x) - 1,\ x \in \mathbb{R}$.	○	○